# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

## Διάλεξη 4

## Αρχιτεκτονική, ροή πληροφορίας & έλεγχος πρόσβασης

ΓΕ1400 - Εφαρμογές Πληροφορικής σε Επαγγέλματα Υγείας | Εξάμηνο Α΄

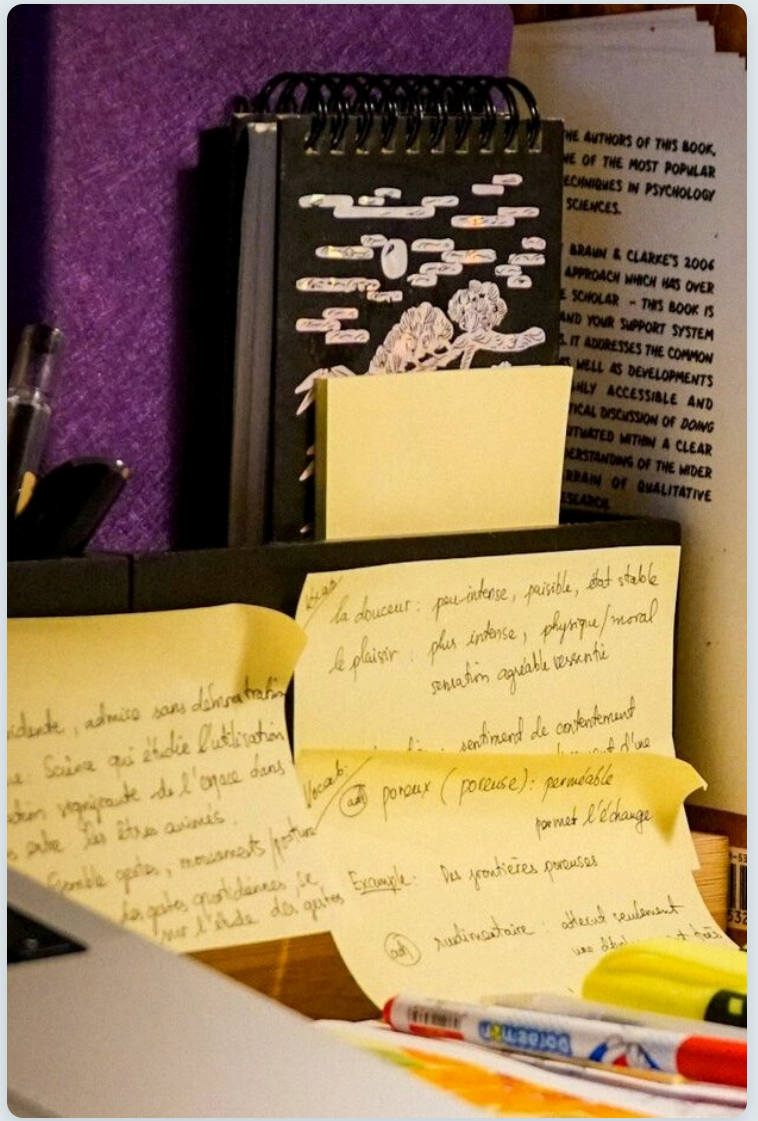
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής · Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Dr. Σταύρος Πιτόγλου

# Μαθησιακοί Στόχοι

**Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διάλεξης, θα είστε σε θέση να:**

1. **Περιγράφετε** την αρχιτεκτονική & τις ενότητες ενός Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος (ΝΠΣ).
2. **Παρακολουθείτε** τη ροή της πληροφορίας ενός ασθενούς μέσα στο νοσοκομείο.
3. **Εντοπίζετε** τον ρόλο των διατροφικών υπηρεσιών στο ΝΠΣ.
4. **Εξηγείτε** τον έλεγχο πρόσβασης & τα ίχνη ελέγχου (audit trails).
5. **Αναγνωρίζετε** τη διεπαγγελματική χρήση του κοινού συστήματος.



# Περιεχόμενα


1. Τι είναι ΠΣΥ / ΝΠΣ
2. Αρχιτεκτονική
3. Ενότητες & ροή πληροφορίας
4. Διατροφικές υπηρεσίες στο ΝΠΣ
5. Διεπαγγελματική χρήση
6. **Έλεγχος πρόσβασης & audit trails**
7. Οφέλη, προκλήσεις, AI
8. Εργαστήριο (EduEHR Diet)


📖 Αντιστοίχιση με σύγγραμμα: Αποστολάκης & Βαρλάμης **Κεφ. 4** (ΠΣ Νοσοκομείων), **Κεφ. 7.1-7.4** (Ασφάλεια ΠΣΥ) · Μαντάς & Χάσμαν **Κεφ. 3.2** (Hospital Information Systems).



# Τι Είναι ένα ΠΣΥ / ΝΠΣ

**Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΝΠΣ / HIS):** ολοκληρωμένο σύστημα που διαχειρίζεται τα **κλινικά, διοικητικά & οικονομικά** δεδομένα ενός νοσοκομείου, υποστηρίζοντας τη ροή πληροφορίας μεταξύ τμημάτων.

Είναι η «ψηφιακή ραχοκοκαλιά» του νοσοκομείου - εκεί «ζει» η πληροφορία του ασθενούς (DIKW στην πράξη).

**ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

**Καταγράφει**

ό,τι γίνεται στον ασθενή,
σε όποιο τμήμα κι αν γίνει

**Συντονίζει**

παραγγελίες, ραντεβού, παραπομπές
ανάμεσα στα τμήματα

**Υποστηρίζει**

αποφάσεις, πρωτόκολλα,
ειδοποιήσεις και ελέγχους

**Λογοδοτεί**

χρεώσεις, αναφορές,
ίχνη ελέγχου

**Ένα σύστημα, τρία είδη δεδομένων**

κλινικά · διοικητικά · οικονομικά

**και μία εικόνα του ασθενούς.**

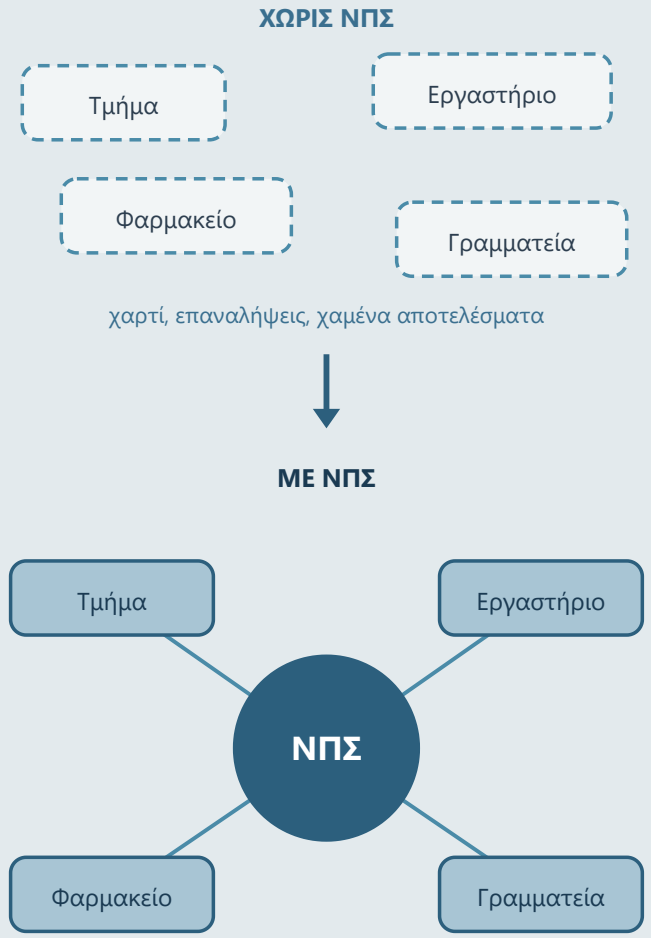
# Το Πρόβλημα που Λύνει

## Χωρίς ΝΠΣ

- Χαρτί & διάσπαρτα αρχεία
- Επαναλήψεις & λάθη
- Καθυστερήσεις· χαμένα αποτελέσματα

## Με ΝΠΣ

- Ενιαία, κοινή πληροφορία
- Ασφάλεια & ιχνηλασιμότητα
- Ταχύτητα & συνέχεια φροντίδας




**Μία πληροφορία, ένα ίχνος.**

# Αρχιτεκτονική (Επίπεδα)

| Επίπεδο | Ρόλος |
|---|---|
| Παρουσίασης (UI) | Ό,τι βλέπει & χρησιμοποιεί ο επαγγελματίας |
| Εφαρμογής / Λογικής | Οι λειτουργίες & οι κανόνες (ενότητες) |
| Δεδομένων | Βάση δεδομένων - εκεί αποθηκεύονται τα στοιχεία |

Κεντρικό ή κατανεμημένο· ενοποίηση επιμέρους συστημάτων μέσω **διαλειτουργικότητας** (HL7 - Διάλ. 2/8).

**ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ**




Αλλαγή σε ένα επίπεδο
**χωρίς να σπάσουν τα άλλα.**

# Ενότητες / Λειτουργικές Μονάδες

### Κλινικές

- ΗΦΥ (φάκελος ασθενούς)
- Παραγγελίες (orders)
- Εργαστήριο (LIS)
- Απεικόνιση (RIS/PACS)

### Υποστηρικτικές

- Φαρμακείο
- **Διατροφή / γεύματα**
- Ραντεβού

### Διοικητικές

- Εισαγωγές/εξιτήρια (ADT)
- Χρεώσεις
- Στατιστικά/ αναφορές




Πολλές ενότητες, ένα σύστημα,

**μία εικόνα του ασθενούς.**

# Ροή Πληροφορίας: Το «Ταξίδι» του Ασθενούς

**Εισαγωγή (ADT)** → **Παραγγελίες** → **Εξετάσεις/Αποτελέσματα** → **Τεκμηρίωση φροντίδας** → **Εξιτήριο**

Σε κάθε στάση, ο **διαιτολόγος** μπορεί να διαβάσει & να καταγράψει στο **ίδιο** σύστημα.

**ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ**

1. **Εισαγωγή**
   ADT: ο ασθενής μπαίνει στο σύστημα
2. **Παραγγελίες**
   εξετάσεις, φάρμακα, δίαιτα
   ο διαιτολόγος γράφει
3. **Αποτελέσματα**
   εργαστήριο, απεικόνιση
   ο διαιτολόγος διαβάζει
4. **Τεκμηρίωση**
   τι έγινε και από ποιον
   ο διαιτολόγος γράφει
5. **Εξιτήριο**
   σύνοψη και οδηγίες

**Η πληροφορία ρέει μαζί του.**

# Πώς «Μιλούν» οι Ενότητες (Υπενθύμιση)

- Οι επιμέρους ενότητες ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω **προτύπων διαλειτουργικότητας** (π.χ. **HL7**).
- Οι **τυποποιημένες ορολογίες** (ICD, SNOMED CT - Διάλ. 2) δίνουν κοινό νόημα.

Αναλυτικά για τα πρότυπα ανταλλαγής: Διάλεξη 7.




Το πρότυπο δίνει τη δομή.

**Η ορολογία δίνει το νόημα.**

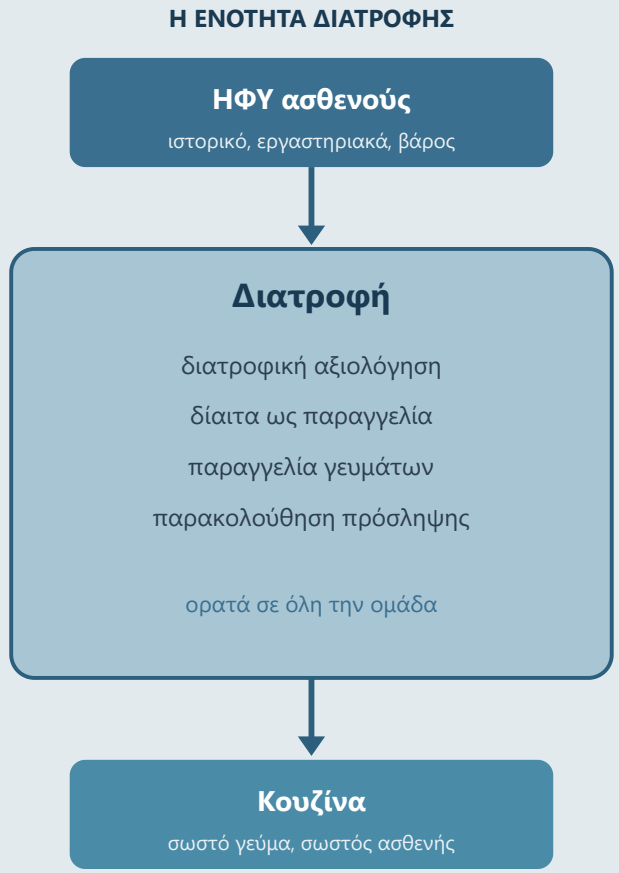
# Διατροφικές Υπηρεσίες στο ΝΠΣ

## Τι υποστηρίζει

- Διατροφική παραγγελία / δίαιτα ασθενούς
- Διατροφική αξιολόγηση & ιστορικό
- Παραγγελία & διαχείριση γευμάτων
- Παρακολούθηση δεικτών (βάρος, πρόσληψη)

## Οφέλη για τον διαιτολόγο

- Άμεση πρόσβαση σε εργαστηριακά & ιστορικό
- Τεκμηρίωση ορατή σε όλη την ομάδα
- Λιγότερα λάθη στη σίτιση

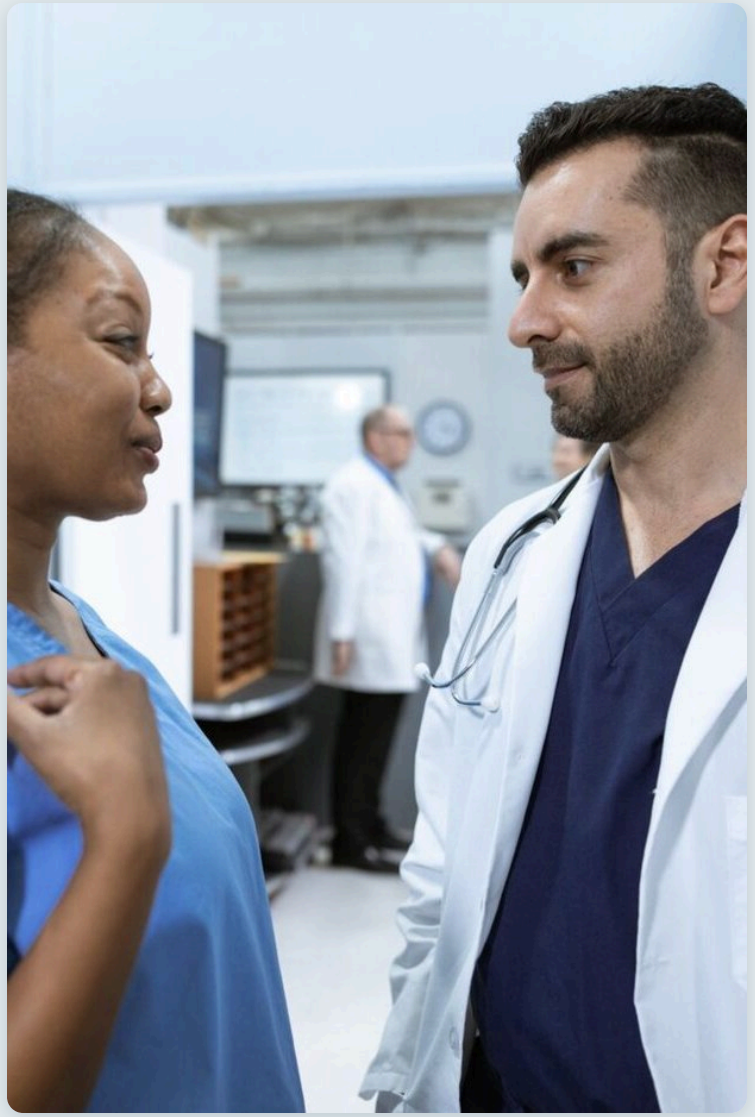



Η τεκμηρίωση δεν είναι **γραφειοκρατία: είναι η φροντίδα.**

# Διεπαγγελματική Χρήση

Το ΝΠΣ είναι **κοινός χώρος**: όλοι οι επαγγελματίες βλέπουν & συνεισφέρουν στην ίδια, ενημερωμένη εικόνα του ασθενούς.

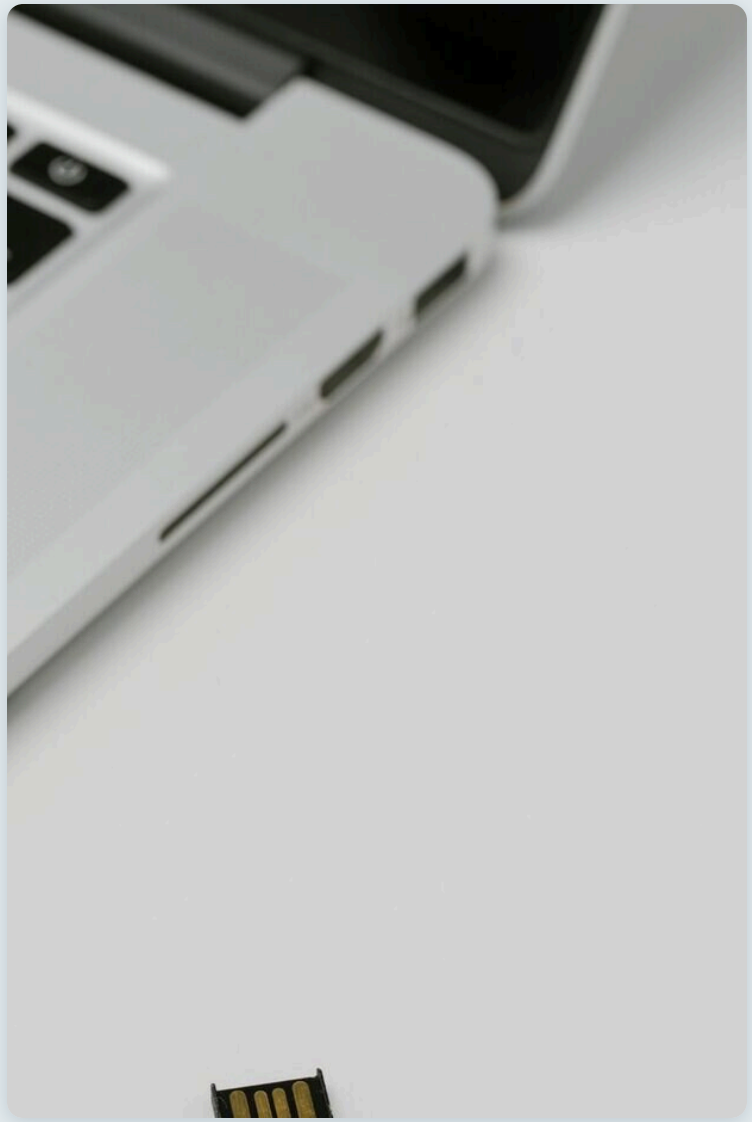
| Ρόλος | Στο ΝΠΣ |
|---|---|
| Ιατρός | Διαγνώσεις, παραγγελίες, φαρμακευτική αγωγή |
| Νοσηλευτής | Παρακολούθηση, χορηγήσεις, σημειώσεις |
| Διαιτολόγος | Διατροφική αξιολόγηση, δίαιτα, παρακολούθηση |



# Ασφάλεια: Γιατί το ΝΠΣ Χρειάζεται Προστασία

> Το ΝΠΣ **συγκεντρώνει** τεράστιο όγκο **ευαίσθητων** δεδομένων υγείας (Διάλ. 3) - άρα είναι ελκυστικός στόχος & υψηλή ευθύνη.

- Πρέπει: μόνο ο **κατάλληλος** άνθρωπος να βλέπει τα **κατάλληλα** δεδομένα.
- Και: να ξέρουμε **ποιος** έκανε **τι** & **πότε**.



# Έλεγχος Πρόσβασης (Access Control)

## Ταυτοποίηση

Ποιος είσαι; (login, κωδικός, 2FA)

## Εξουσιοδότηση (RBAC)

Τι επιτρέπεται **στον ρόλο σου**; (Role-Based Access Control)

💡 Αρχή «**need to know**»: ο διαιτολόγος βλέπει ό,τι χρειάζεται για τη διατροφική φροντίδα - όχι τα πάντα για όλους.




Αρχή «need to know»:

**ό,τι χρειάζεσαι, όχι τα πάντα.**

# Ίχνη Ελέγχου (Audit Trails)

**Audit trail:** αυτόματη, αμετάβλητη καταγραφή του **ποιος** είδε ή άλλαξε **τι** και **πότε**.

- Εξασφαλίζει **λογοδοσία** & ανιχνευσιμότητα παραβιάσεων.
- ⊗ «Ξεφύλλισμα» φακέλων γνωστών/διάσημων = παραβίαση - **καταγράφεται**.

⚠ Στο εργαστήριο θα βρείτε στο αρχείο πρόσβασης τα ίχνη των δικών σας ενεργειών· τους ρόλους θα τους δοκιμάσετε στο Εργαστήριο 11.

**ΠΟΙΟΣ, ΤΙ, ΠΟΤΕ**

**09:12** **Ιατρός Α**
άνοιξε τον φάκελο

**09:41** **Διαιτολόγος Β**
καταχώρισε αξιολόγηση

**10:05** **Νοσηλευτής Γ**
κατέγραψε χορήγηση

**10:22** **Χρήστης Δ** **ασυνήθιστο**
άνοιξε φάκελο άλλης κλινικής

Αυτόματο και αμετάβλητο.

**Το «ξεφύλλισμα» φαίνεται.**

# ΝΠΣ & GDPR

- Νόμιμη επεξεργασία, **ελαχιστοποίηση**, ασφάλεια (Διάλ. 3).
- Τεχνικά & οργανωτικά μέτρα: RBAC, audit, κρυπτογράφηση, αντίγραφα ασφαλείας.
- Δικαιώματα ασθενούς (πρόσβαση, διόρθωση).

Ολοκληρωμένη κάλυψη ασφάλειας/GDPR: Διάλεξη 11.



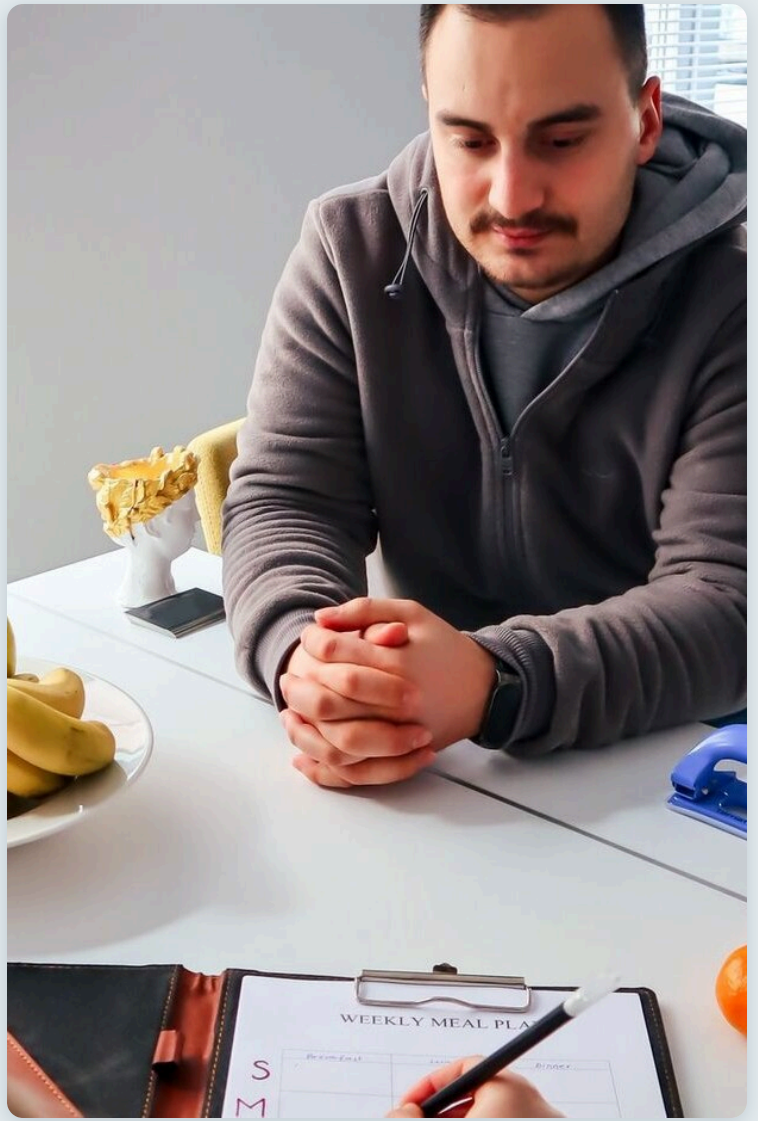
# Οφέλη ενός ΝΠΣ

## Για τον ασθενή

- Ασφάλεια & λιγότερα λάθη
- Συνέχεια φροντίδας

## Για την ομάδα

- Ταχύτητα & συντονισμός
- Τεκμηριωμένη πράξη
- Δείκτες & ποιότητα



# Προκλήσεις & Κίνδυνοι

- **Downtime:** τι γίνεται όταν «πέσει» το σύστημα; (εφεδρικές διαδικασίες)
- **Χρηστικότητα:** κακό interface → λάθη & κόπωση (Διάλ. 6).
- **Alert fatigue:** υπερβολικές ειδοποιήσεις → αγνόηση.
- **Κόστος & εκπαίδευση** προσωπικού.

Οργανωσιακές διαστάσεις: Διάλεξη 10.

**ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ**

**Downtime**
τι κάνουμε όταν πέσει;
εφεδρικές διαδικασίες

**Χρηστικότητα**
κακό interface, λάθη
Διάλεξη 6

**Alert fatigue**
πολλές ειδοποιήσεις
τις αγνοούμε όλες

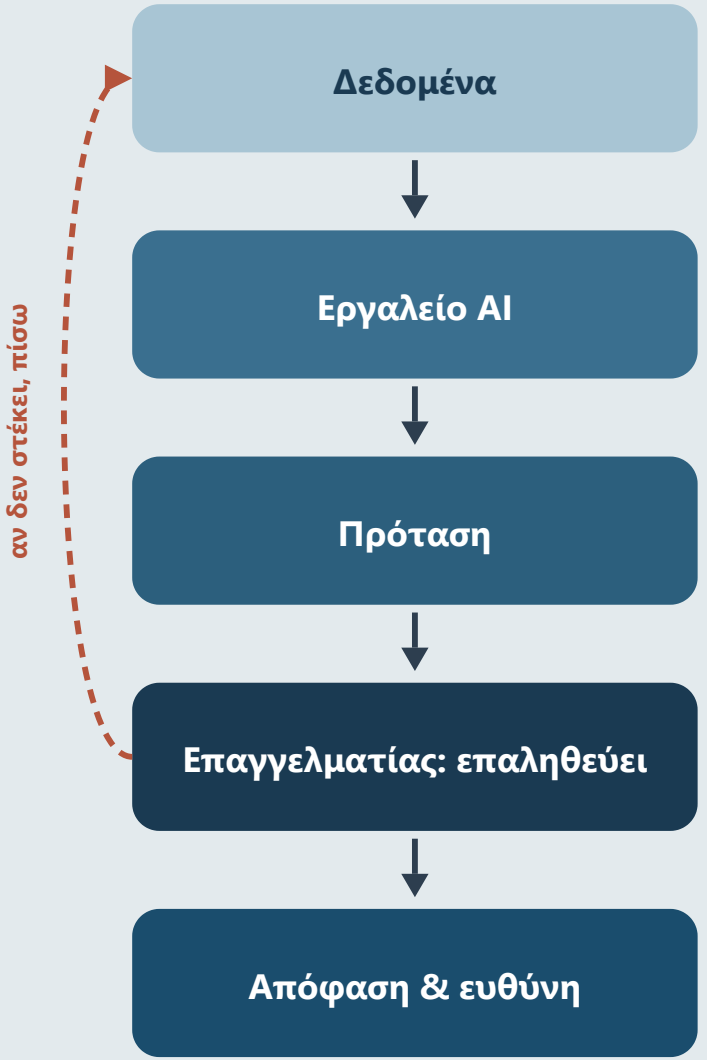
**Κόστος**
άδειες και εκπαίδευση
Διάλεξη 10

Κανένας τους δεν είναι
**πρόβλημα λογισμικού μόνο.**

# AI στο ΝΠΣ

- Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (ειδοποιήσεις αλληλεπιδράσεων, κινδύνου υποσιτισμού).
- ⓘ Κίνδυνος **alert fatigue** & σφαλμάτων - οι ειδοποιήσεις χρειάζονται **κρίση**, όχι τυφλή υπακοή.
- ⓒ Η τελική ευθύνη παραμένει στον επαγγελματία («human in the loop»).

Εμβάθυνση στην AI: Διάλεξη 11.

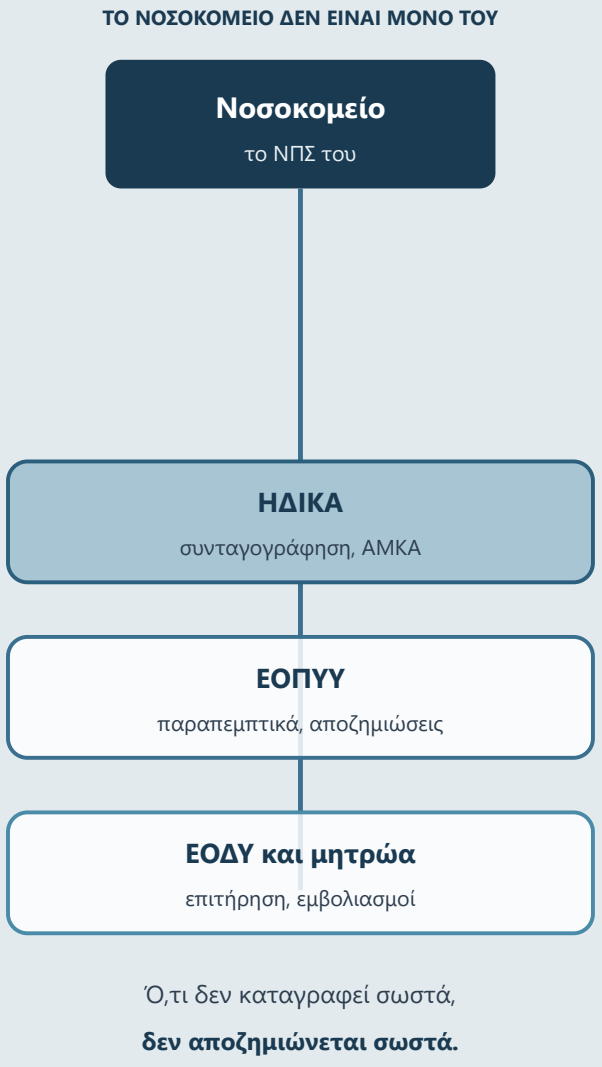


# Το Ελληνικό Τοπίο

Ένα ΝΠΣ **δεν λειτουργεί απομονωμένο** - συνδέεται με εθνικές υποδομές.

- **ΗΔΙΚΑ:** Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση· **ΑΜΚΑ** ως βασικό αναγνωριστικό ασθενούς.
- **ΕΟΠΥΥ:** ηλεκτρονικά παραπεμπτικά, γνωματεύσεις, αποζημιώσεις.
- **Δημόσια υγεία:** μητρώα & επιτήρηση (ΕΟΔΥ, Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών).

💡 Ό,τι δεν καταγραφεί σωστά στο ΝΠΣ, δεν αποζημιώνεται σωστά.

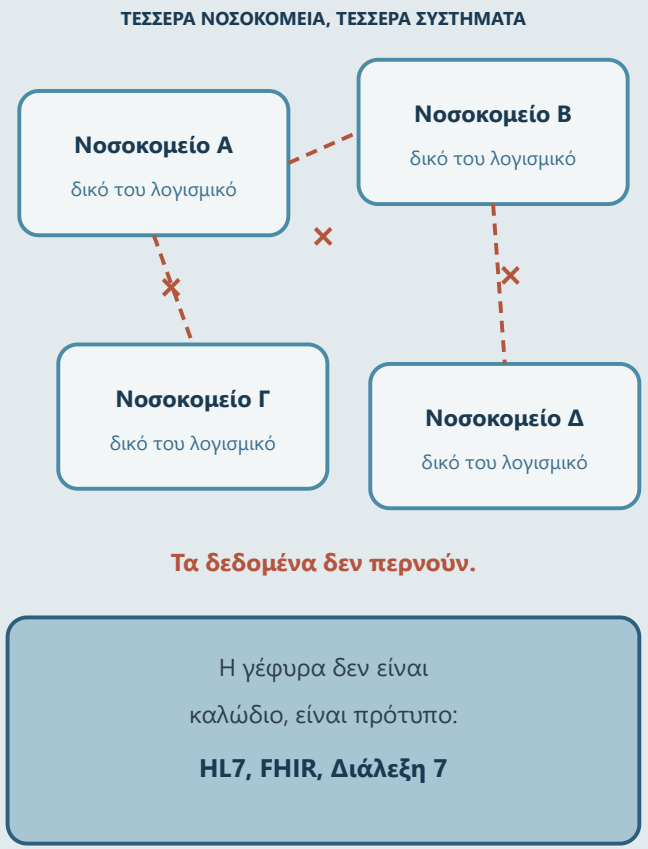


# Η Πρόκληση: Ανομοιογένεια

- Τα ελληνικά νοσοκομεία χρησιμοποιούν **διαφορετικά, συχνά μη διασυνδεδεμένα** λογισμικά.
- Η διαλειτουργικότητα **δημόσιου - ιδιωτικού** τομέα παραμένει περιορισμένη.

> Γι' αυτό τα **πρότυπα ανταλλαγής** (Διάλ. 7) δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, αλλά **προϋπόθεση λειτουργίας** του συστήματος υγείας.

Ο εθνικός ΗΦΥ & η πρόσβαση του πολίτη: Διάλεξη 5.



# Μελέτη Περίπτωσης: Διατροφική Τεκμηρίωση

**Σενάριο:** Ασθενής με διαβήτη εισάγεται· ο διαιτολόγος καλείται για αξιολόγηση.

**Διαβάζει ιστορικό & εργαστηριακά** → **Καταγράφει διατροφική αξιολόγηση** → **Ορίζει δίαιτα (order)** → **Ορατό σε όλη την ομάδα**

Όλα στο **ίδιο** σύστημα, με **έλεγχο πρόσβασης** & **audit**.



# Βασική Ορολογία

| Όρος | Σημασία |
|---|---|
| ΝΠΣ / HIS | Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα |
| ADT | Admission-Discharge-Transfer (εισαγωγές/εξιτήρια) |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| Audit trail | Ίχνος ελέγχου ενεργειών |
| Module / ενότητα | Λειτουργική μονάδα του συστήματος |

**ΠΕΝΤΕ ΟΡΟΙ**

**ΝΠΣ / HIS**

το σύστημα του νοσοκομείου

**ADT**

εισαγωγές, εξιτήρια, μεταφορές

**RBAC**

δικαιώματα κατά ρόλο

**Audit trail**

ποιος είδε ή άλλαξε τι

**Ενότητα**

λειτουργική μονάδα του συστήματος

# Το Εργαστήριο αυτής της Διάλεξης

## Θα κάνουμε (EduEHR Diet)

- Περιήγηση στον φάκελο ενός ασθενούς
- Καταχώριση **πλασματικού** ασθενούς από παραπομπή, με σωματομετρία
- Διαιτητικό ιστορικό & διάγνωση με ICD-11
- Αρχείο πρόσβασης: τα ίχνη των ενεργειών σας

## Θα χρειαστείτε

- Browser & τη διεύθυνση της εφαρμογής (e-class)
- Το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας
- Το Φύλλο Εργασίας 4

⚠ **Μόνο πλασματικά δεδομένα** - μόνο τα στοιχεία του σεναρίου, ποτέ πραγματικό πρόσωπο.



# Βιβλιογραφία & Πηγές

**Αποστολάκης Ι., Βαρλάμης Η. (2020)** - *Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας*, 4η έκδ., Εκδ. Παπαζήση. Για αυτή τη διάλεξη: **Κεφ. 4, Κεφ. 7.1-7.4**.

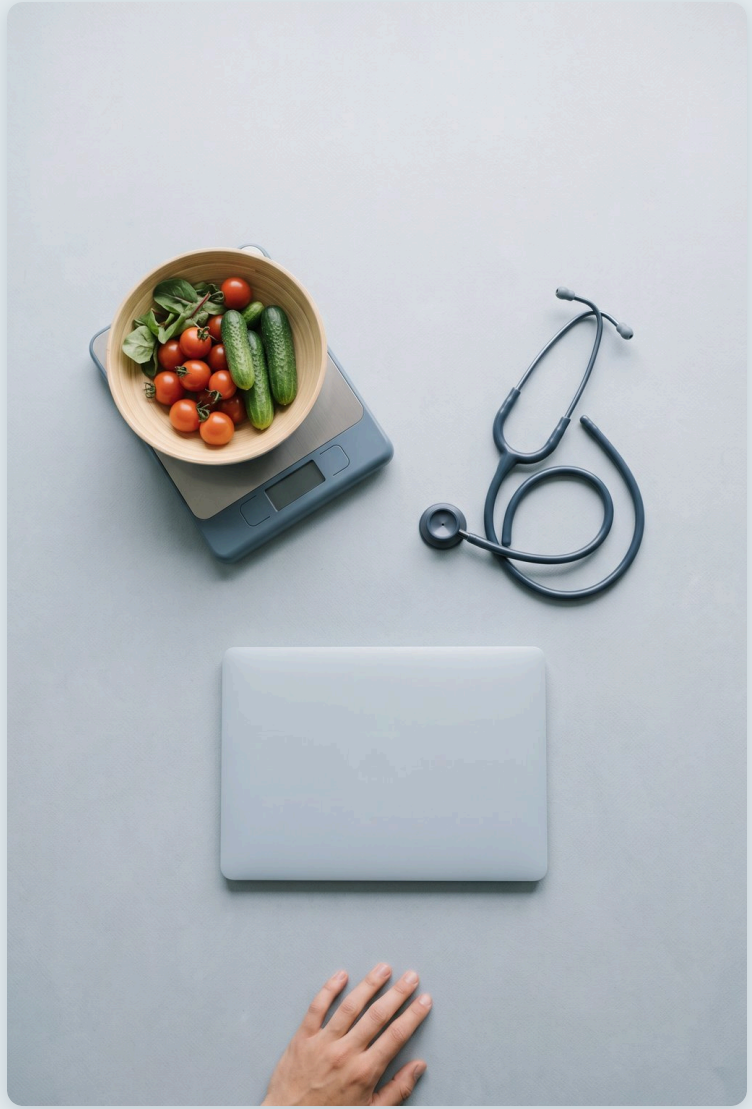
**Μαντάς Ι., Χάσμαν Α. (2007)** - *Πληροφορική της Υγείας*. Για αυτή τη διάλεξη: **Κεφ. 3.2**.

- OpenEMR, πραγματικό σύστημα ανοιχτού κώδικα (demo & τεκμηρίωση): https://www.open-emr.org/
- HL7 (πρότυπα): https://www.hl7.org/
- Σημειώσεις διαλέξεων - e-class (DIET312).



# Ανακεφαλαίωση

- Το **ΝΠΣ** είναι η ψηφιακή ραχοκοκαλιά του νοσοκομείου (αρχιτεκτονική σε επίπεδα, ενότητες).
- Η πληροφορία **ρέει** μαζί με το «ταξίδι» του ασθενούς.
- Οι **διατροφικές υπηρεσίες** ενσωματώνονται & είναι ορατές σε όλη την ομάδα.
- **Access control (RBAC)** & **audit trails** προστατεύουν τα ευαίσθητα δεδομένα.
- Το ΝΠΣ είναι εργαλείο **διεπαγγελματικής** συνεργασίας.



# Προετοιμασία για την Επόμενη Διάλεξη

Διάλ. 5 Εξειδικευμένα Συστήματα & Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ)

- Μελετήστε τις σημειώσεις της Διάλεξης 4 (e-class).
- Ολοκληρώστε το Φύλλο Εργασίας του Εργαστηρίου 4 (EduEHR Diet).
- Σκεφτείτε: τι πληροφορία πρέπει να «ακολουθεί» τον ασθενή σε όλη του τη ζωή;

📖 Αντιστοίχιση Διάλ. 5: Αποστολάκης & Βαρλάμης Κεφ. 18 (Ιατρικός Φάκελος), Κεφ. 17 (Έξυπνες κάρτες) · Μαντάς & Χάσμαν Κεφ. 3.3, 3.4 (Specialised Systems, EHR).


ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Εισαγωγή
2
3 Ανάλυση Δεδομένων
4 Συστήματα & Γνώση
5 επόμενη
6
7
8
9
10 Οργανωσιακά
11
12 Επανάληψη

# Συζήτηση 💬

Ερωτήσεις χωρίς μία σωστή απάντηση. Τέτοιου τύπου σκέψη ζητά το 20% της εξέτασης (κριτική σκέψη).

- Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη διασύνδεση των ελληνικών νοσοκομείων: η τεχνολογία, το κόστος ή οι άνθρωποι;
- Πρέπει ο διαιτολόγος να βλέπει ολόκληρο τον φάκελο του ασθενούς ή μόνο ό,τι τον αφορά;
- Τι πρέπει να κάνει ένα νοσοκομείο όταν «πέσει» το σύστημα;



# Ερωτήσεις;

**e-class:** https://eclass.hua.gr/courses/DIET312/

**Email:** pitoglou@hua.gr

Forum ερωτήσεων στο e-class · Απάντηση σε email εντός 48 ωρών

